

GOAI 港美股期权智能终端

把观点变成一张可核验的决策卡

四个关键设计

- 01** 金融数字不由 LLM 产出
行情、定价、成本、风控逐项可复算
- 02** Edge / Risk / Action 硬门一票否决
允许 NO_TRADE，不为展示下单调低门槛
- 03** 每条证据可溯源
来源、时间、快照哈希与审计链
- 04** 比赛版本无实盘入口
模拟动作必须用户独立确认

能力边界速览

4

种合法输出状态
NO_TRADE 算成功

100%

关键数字溯源
零 LLM 编数

0

实盘入口
默认只读

Poa

端到端已验证
腾讯 Hero 案例

LLM 说人话，引擎说真话。
数字来自 Futu 冻结快照与自研引擎。

不猜涨跌，把每一次期权决策变得可核验、可复核、敢拒绝。

结论先行：数字可信、结论可拒绝的期权研究 Agent

腾讯业绩跨式（HK.00700）已端到端跑通，输出 NO_TRADE——拒绝本身就是系统能力

01

场景解析只补必要字段，未知不编造

一句自然语言补全标的、期限、账户与风险预算，缺失字段明确保留

02

金融数字不由 LLM 产出

行情、定价、Greeks、成本与门控来自 Futu / 冻结快照 / 自研引擎

03

三道硬门一票否决，允许 NO_TRADE

Edge / Risk / Action 任一不通过即拒绝，不为展示下单调低门槛

04

证据可复核：来源 + 时间 + 审计哈希链

决策卡逐条列出 claim、数据模式、快照 SHA-256 与审计链记录

05

动作边界最小化

比赛版本无实盘入口；模拟动作必须由用户独立确认

当前 Hero 结论

NO_TRADE

预期波动 3.92% < 盈亏平衡 4.41%

历史回测负期望，IV crush 情景转负

P0a Replay 已端到端跑通

金句

敢说 NO_TRADE，比能下单更需要系统能力。

四种输出状态都是合法结论；系统不为展示下单而调低门槛，每次运行产出结论、依据、成本、数据模式与唯一可用下一步。

五个断裂点，让个人投资者做不了一次可信的期权研究

对标现状：Futu 手工流程 · 通用 LLM · 固定脚本

断裂点	后果
行情、规则、账户分散在多页面	研究靠手工拼接，易漏规格与费用
理论价被当成成交价	忽略 bid/ask、滑点与 tick，盈亏边界失真
港美股规则差异大	美式 / 欧式、实物 / 现金交割混用模板
通用 LLM 会编造数字	无法承担账户风控与交易权限判断
结论没有审计	错后无法复盘，也无法向他人复核

结果

要么不敢决策，
要么在错误口径上决策。

金句

不解决可信问题，再多工具也只是更快地
犯错。

研究缺口：一条让数字可信、结论可拒绝的完整期权研究闭环。

问题本质不是缺工具，而是缺一条「数字可信、结论可拒绝」的完整链路。

从一句自然语言到一张决策卡：五阶段任务闭环

输入示例：「腾讯业绩快到了，方向不确定。账户 10 万港币，单笔最多亏 5%，帮我看看跨式。」



任务闭环 · 对应赛道评审口径

用户输入 → 任务理解 → 流程编排 → 知识库 / 工具调用 → 结果交付 → 异常处理 → 效果验证

四种合法输出状态

NO_TRADE 成本与证据不支持交易，明确拒绝	BLOCK 数据、规格或风险硬门未通过	DRAFT_ONLY 可研究并生成草稿，不能提交	READY_FOR_CONFIRMATION 客观门通过，待用户确认模拟
------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--

金句 敢拒绝，才值得被信任。

输出不追求下单：NO_TRADE、BLOCK 与 DRAFT_ONLY 都是合法结论；每次运行产出结论、依据、成本、数据模式与唯一可用下一步。

四面板终端：对话、流动性、账户、证据同屏

参考 UI 矢量重绘 · 数字来自 2026-08-08 冻结快照（仅 ATM 480 合约）

GOAI · 腾讯业绩跨式 · REPLAY / FROZEN

对话与任务

腾讯业绩快到了，方向不确定。帮我看看跨式

标的 00700 · 到期 8.14 · 预算 5%
现金 100,000 HKD · 观点 不确定

策略与账户

4,414

成本 HKD （ask 口径）

458.9–501.1

盈亏平衡区间

预算 5,000 占用 88% · 最大亏损 ≤ 5%

期权链与流动性

480C bid 9.79 / ask 10.75 · IV 43.0% · OI 854
480P bid 10.33 / ask 11.32 · IV 41.6% · OI 1,744
价差 9.3% / 9.1% · 报价 11:56 冻结

主到期流动性弱于次到期（8.28）

事件与证据

业绩 8.12 · 预期波动 3.92%
IV 37.4% · IV Rank 72.9 · Pct 85.3
IV crush 风险显著 · pin/assignment

来源 futuapi/OpenD
快照 SHA-256 cf567c59...

对话与任务

场景摘要、必要追问、当前阶段与暂停 / 修改 / 停止

期权链与流动性

行权价、bid/ask、IV、OI 与成交量、报价新鲜度

策略与账户

方案、成本、Greeks、损益图与风险预算剩余缓冲

事件与证据

业绩、股息、公司行动、关键 claim、来源与审计

Live 数据、对话编排与模拟确认为复赛接入项

金句 真实数据，是界面唯一的卖点。

四面板同屏把研究、计算与风控收拢到一屏；所有数字来自冻结快照并标注来源，界面不虚构、不补造行权价。

素材： ui/index.html （参考界面） · data/hero_inputs.json

05 / 16

腾讯业绩跨式： Edge 未过，系统诚实给出 NO_TRADE

冻结快照 2026-08-08 11:56 （ HK CLOSED ） · REPLAY / FUTU / FROZEN · 决策卡 2026-08-12

478.8

现货 HKD

480

ATM 行权价 · 8/14 到期 · 2 张

4,414

买入成本 HKD （ ask 口径）

458.9 / 501.1

盈亏平衡区间 · 需变动 $\pm 4.41\%$

3.92%

市场预期业绩波动

5,000

风险预算 （ $5\% \times 100,000$ HKD ）

IV 37.4% · IV Rank 72.9 · IV Pct 85.3

隐含波动处于历史高位， IV crush 风险显著

什么会改变结论

- 正股业绩日实际波动超过盈亏平衡幅度 · 切换 8/28 到期或价差结构使成本显著下降
- Live 行情 + 已验证费用 / 滑点 policy 后成本口径更新 · 历史回测样本更新后 Edge 结论变化

赔率不支持时，最好的仓位是 NO_TRADE 。

决策卡结论

NO_TRADE

- 预期波动 < 盈亏平衡所需幅度
- 历史回测负期望 （ d+2 口径 A -7.8% ）
- IV crush -20% 情景转负 （ -711 HKD ）

下一步：无需进入下单步骤。
可调整期限 / 行权价后重新评估。

期望收益不成立：预期波动低于成本， IV crush 后更差

到期情景损益（ HKD ， ask 成本口径）与 IV crush 压力测试

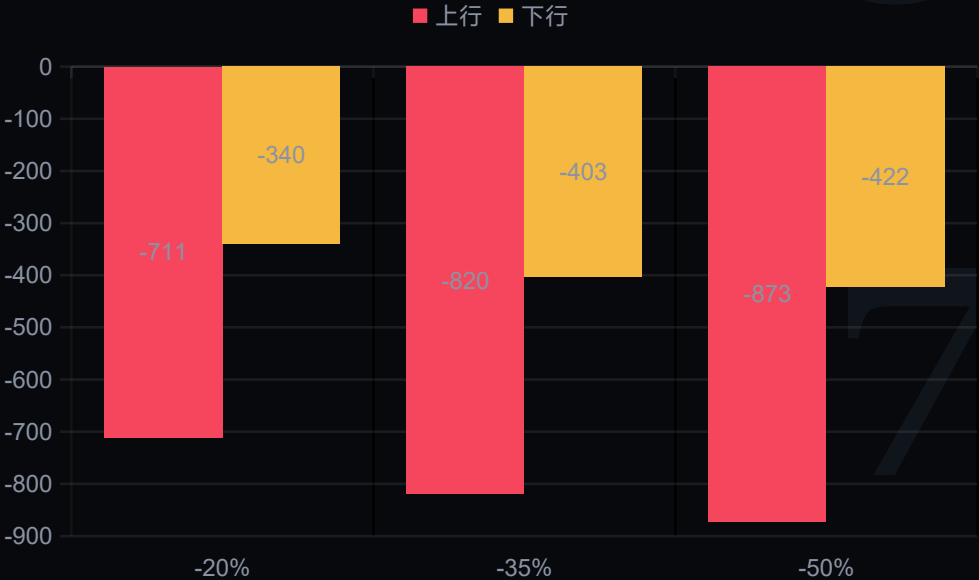
到期情景	上行 P&L	下行 P&L
±1× 预期波动	-904	-424
±1.5× 预期波动	+971	+1,451
±2× 预期波动	+2,846	+3,326

两腿按到期内在价值估算，未计入业绩后剩余时间价值

金句 IV 涨上去的便宜，都会在 crush 里还回来。

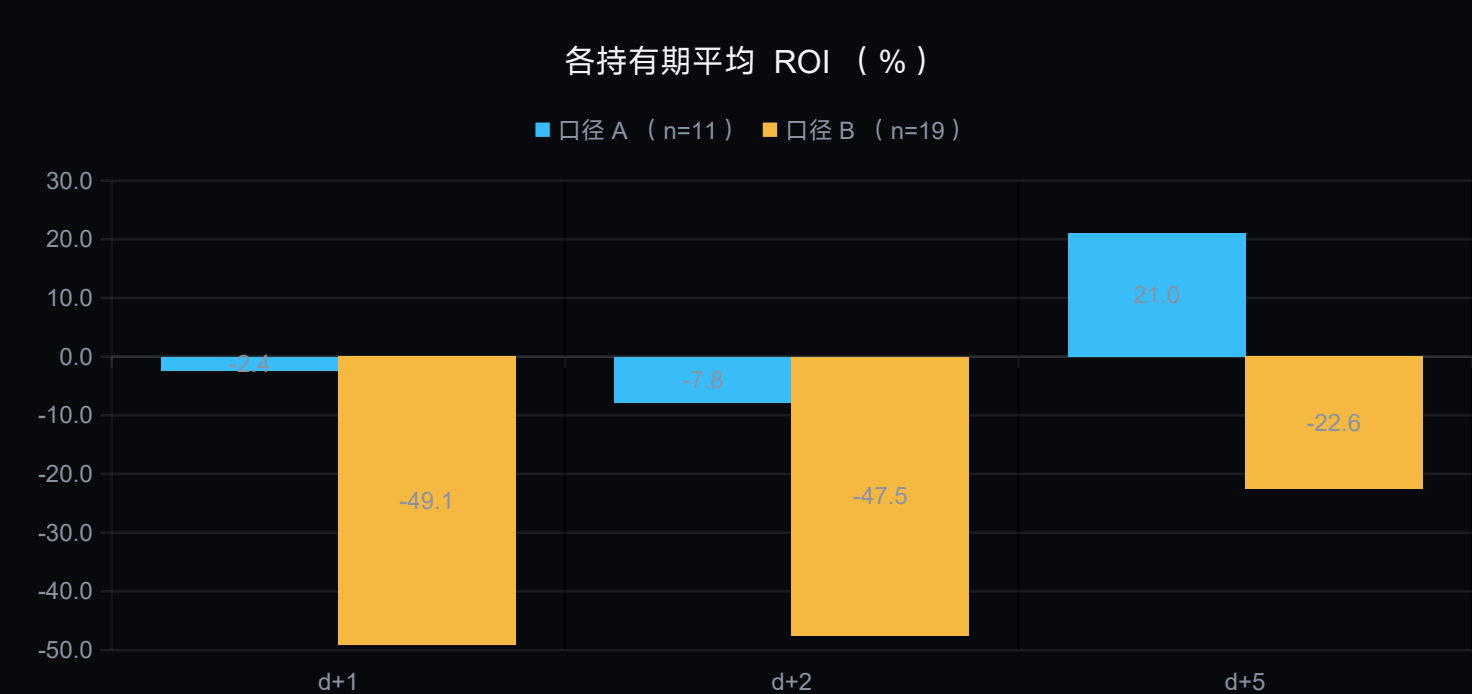
IV crush -20% 时，即使方向正确也亏损 -711 HKD—— 预期波动不足以覆盖买入成本。

IV crush 后 P&L （ HKD ， 方向正确情形）



历史 11–19 个财报期：买入业绩跨式整体负期望

口径 A = 引擎 + 历史 IV (n=11) · 口径 B = 市场预期波动代理 (n=19) · 按到期内在价值平仓



d+2 胜率

口径 A : 36%

口径 B : 16%

口径边界

- 历史 bid/ask 不可得，引擎成本按 IV + 5% 滑点近似
- 平仓按到期内在价值，忽略剩余时间价值
- 单标的 11–19 期，t 统计量仅作量级参考

金句 样本少的时候，诚实比自信值钱。

2025–2026 转好但样本少：结论是证据强度不足，而非机会不存在。

固定计算器缺编排，通用 LLM 缺事实，Agent 补两者的缺口

LLM 只做理解、编排与解释；所有金融数字、门控与动作许可由确定性工具完成

固定计算器 能：输入完整后稳定计算 不能： · 补全缺失任务与必要追问 · 按标的 / 市场 / 策略选数据与模型 · 失败时降级 Replay / DRAFT_ONLY · 解释 NO_TRADE / BLOCK	通用 LLM 能：理解与表达自然语言 不能： · 保证数字真实与口径正确 · 承担账户风控与权限判断 · 复算与追溯每个结论	GOAI Agent 分工：LLM 解析场景、编排工具、解释结果 确定性引擎：定价、IV、Greeks、成本、门控、审计 异常处理：Live 不可用 → Replay / DRAFT_ONLY，不静默切换
--	---	--

Agent 增量：自然语言补全任务 → 动态选数据与模型 → 失败降级 → 只重算受影响部分 → 解释拒绝而非只给数字

金句

LLM 说人话，引擎说真话。

Agent 的价值不是会聊天，而是把「会理解」与「会算数」接成一条可降级、可解释、可审计的任务闭环。

Agent 只编排与解释，金融事实由受控边界产出

调用方向自上而下；写操作被隔离在只读边界之外



LLM 隔离

不接触 SDK、账户密钥与订单工具；只能调用只读入口

失败路径

Live 不可用 -> 明确进入 Replay / DRAFT_ONLY，不静默切换

一致性

Replay 固定 as_of_utc + 60 秒一致性窗口；快照 SHA-256 校验

只读边界

Gateway 无下单、改单、撤单或解锁方法；写操作需独立确认

可复算

同一冻结输入连续运行结果一致；数字可回到引擎输入与快照

「LLM 说人话，引擎说真话。」写操作被隔离在只读边界之外，每次运行都留审计记录。

数据分层可信，结论哈希可复核

对应赛道评审口径：数据来源 · 隐私保护 · 审计与可复算

数字类型	产出者	证据
行情 / 盘口 / IV / OI	Futu OpenAPI / 冻结快照	快照 SHA-256 + 时间
理论价值 / IV / Greeks	自研 BS + 二叉树 + bump-and-reprice	引擎版本 + 输入参数
可成交成本	引擎 (bid/ask + 费用 + 滑点 + tick)	成本口径注明
门控判定	确定性 Edge / Risk / Action	决策卡 + 审计记录
自然语言理解 / 解释	LLM	不进入金融数字

审计哈希链 (Hero 7 条记录)

scenario_parsed → data_loaded → engine_computed → edge_gate → risk_gate → action_gate → decision_card
每条链接前一条，哈希仅展示前缀

- 任何数字带来源、时间与口径
- LLM 估算的金融数字视为缺陷
- 授权行情与原始快照不重新分发

金句 可复算，是金融数字的最低要求。

口径分离：理论价值 ≠ mid ≠ 买入成本 ≠ 平仓价值，四者并列展示、绝不混用；审计日志 JSONL + SHA-256 防篡改。

差异不在算法，而在可信闭环：可复算、可审计、敢拒绝

对比维度：数据、数值可信、账户约束、审计溯源、允许 NO_TRADE

方案	数据	数值可信	账户约束	审计	NO_TRADE
Futu 手工流程	强	中	中	无	无
通用 LLM	弱	弱	无	无	无
固定脚本	中	强	弱	无	无
Moomoo Engine	强	中	中	无	无
Moontower	中	中	无	无	无
GOAI（本方案）	强	强	强	强	强

为什么是这五个维度

- 数据：是否真实、带时间
 - 数值：能否复算
 - 账户：是否算现金与保证金
 - 审计：错了能否复盘
 - NO_TRADE：敢不敢拒绝
- 评审可逐项回到本方案前页证据。

数据、账户、审计、拒绝——四件事做齐，才是可信终端。

护城河 = 对话场景 → 账户约束求解 + 流动性 / 事件预警 + 可复核审计；竞品信息来自公开研究（research/01-market-landscape.md）。

服务有认知、缺工具的期权用户，市场窗口已经打开

价值主张：90 秒内获得可核验的 Replay 决策价值；应用就绪后 60 秒内形成 Live 决策卡

13

目标用户

会用 Futu 、理解 Call/Put 与基本风险，
但缺少专业终端与完整量化流程的港美股期权投资者。

核心任务：

- 把「业绩将近、方向不确定、最多亏 5% 」转成完整研究任务
- 快速知道成本、盈亏边界、IV crush 、流动性与账户影响
- 明确为什么交易、暂缓或停止，并回到原始数据与计算依据

90s Replay 决策价值（无需 Futu 账户）

60s Live 决策卡（应用就绪后目标）

数据基础设施成熟

富途 OpenAPI + 官方 futuapi Skill 开放实时行情、期权链与模拟盘，个人开发者首次能构建机构式流程

LLM 工具调用成熟

自然语言场景解析 + 工具编排可用，但「会算数」仍需确定性引擎兜底，Agent 层成为增量

港美股期权散户化

港股个股期权美式 / 实物交割与 IV crush 让「模板化工具」频繁出错，需要规则显性化的决策支持

市场缺口：Bloomberg 式的流程能力，零售价格 + 中文优先；竞品多为单点计算器或预警，缺账户约束与审计闭环。

金句 用户不缺一个计算器，缺的是一个能负责的决策流程。

切入点 是业绩事件跨式：高频、规则复杂、IV crush 后果直观；产品先把「敢说不交易」做成可验证的闭环，再扩展标的与策略。

三角色分工，覆盖产品、策略与安全三块硬能力

3 人团队 · 每个角色与项目模块一一对应



模块对应：A → 数据层 / Agent / Demo B → 策略引擎 / 场景规则 C → 合规审计 / 数据安全

小团队的分工正好覆盖比赛要求的三块硬能力：能跑通的任务闭环、说得清的策略依据、可复核的安全边界。

研究 / 教育 / 决策支持工具：不荐股、不代下单、不承诺收益

合规边界与产品铁律一一对应（SFC Type 1/4/9 牌照边界内）

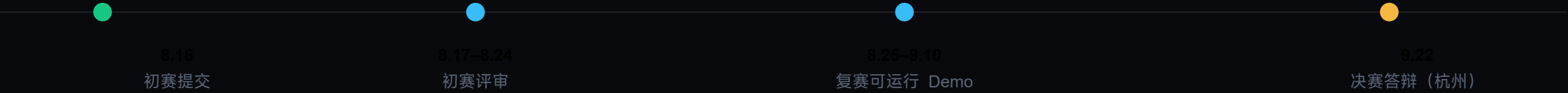
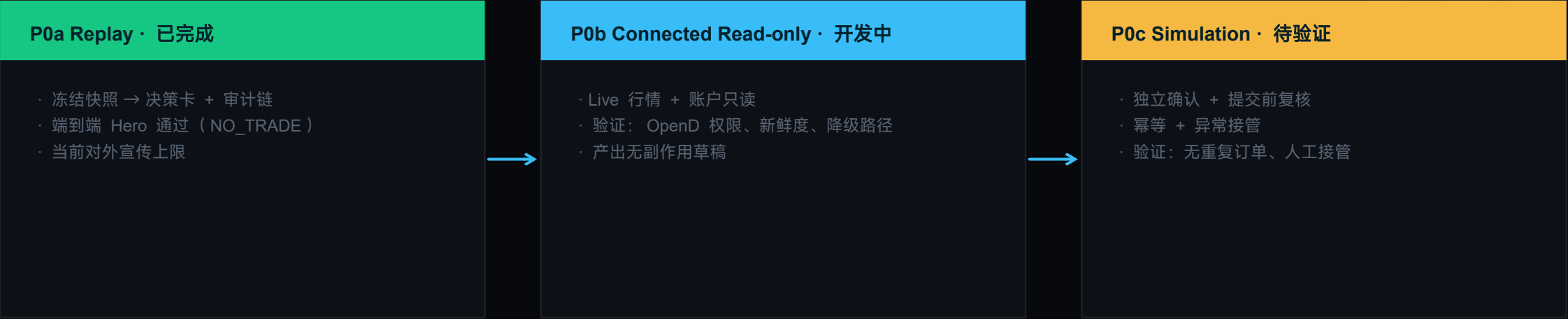
边界	对应铁律
投资建议边界	页面与材料声明非投资建议，无荐股表达、无收益承诺
实盘风险	比赛版本无实盘入口，不注册真实交易权限
模拟误操作	独立确认 + 提交前复核 + 幂等；禁止自动重提、补腿、追价
数据授权	授权行情与原始快照不重新分发；公开材料脱敏
LLM 幻觉	数值引擎 + 审计链兜底；LLM 只做解析、编排与解释

金句 合规不是免责声明，是产品边界。

PASS 的含义是「当前数据、规则与风险门通过」，不代表盈利、成交或投资建议。

先证明可验证的决策，再接 Live 与模拟闭环

三个发布切片（ P0a → P0b → P0c ），每个都有独立验证门；对外只宣传最高已验证切片



立场：先把「敢说不交易」做成系统能力，再接入实时数据。
让每一次期权决策可核验、可复核、敢拒绝。